

README

001 カルマンフィルタによる熱データ同化デモ

このサンプルは、1次元熱伝導モデルとカルマンフィルタを使って、2つの温度センサから未観測節点の温度を推定するデータ同化のデモです。

現在の設定では、熱棒を **10 節点** に分割し、温度センサは両端の **Node 0** と **Node 9** に置いています。センサのない Node 1 から Node 8 の温度は、熱モデルとカルマンフィルタで推定します。

フォルダ構成

001_kalman_thermal_1d/	
├── main.py	基本デモ。2点温度センサで全節点温度と熱変位を推定
├── main_compare_da.py	データ同化なし/ありの比較グラフを作成
├── main_disp_obs.py	変位観測を追加した場合の比較
├── thermal_model.py	1次元熱伝導棒モデル
├── kalman_filter.py	線形離散時間カルマンフィルタ
├── results.png	main.py の出力
├── results_compare_da.png	main_compare_da.py の出力
├── results_disp_obs.png	main_disp_obs.py の出力
└── docs/	ドキュメント類

読み物

本の温度を推定する (blog_data_assimilation_story.md)

改造なしデータ同化 (nextstep.md)

実行方法

```
cd sample/001_kalman_thermal_1d
python main.py
python main_compare_da.py
python main_disp_obs.py
```

出力

- `results.png`: 10 節点モデルに対するデータ同化の基本結果
- `results_compare_da.png`: データ同化なし/ありの比較
- `results_disp_obs.png`: 温度観測に変位観測を加えた場合の比較

グラフ内の凡例、軸ラベル、タイトルは、環境による文字化けを避けるため英語表記にしています。